

Exercice et corrigé

Introduction aux dérivés

Quatre parties pour manier les briques des dérivés : le payoff linéaire d'un forward, l'asymétrie d'une option, le levier d'un spéculateur, et la mécanique du netting et des marges. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · Payoffs : forward vs option

ÉNONCÉ

(a) Une entreprise entre dans un long forward de delivery price $K = 1,10$ sur 3 M €. Payoff si $S_t = 1,15$? si $S_t = 1,06$? (b) Un long call de strike 50 coûte une prime de 4. Payoff net à $S_t = 60$ et à $S_t = 45$? Seuil de rentabilité, perte max, gain max ?

SOLUTION

- (a) Payoff long = $(S_t - K) \times 3 \text{ M}$. À 1,15 : $(1,15 - 1,10) \times 3 \text{ M} = \mathbf{+150\,000 \text{ USD}}$; à 1,06 : $(1,06 - 1,10) \times 3 \text{ M} = \mathbf{-120\,000 \text{ USD}}$. Linéaire et symétrique : la contrepartie short gagne/perd exactement l'inverse. Le forward est un engagement ferme, on ne peut pas « ne pas exercer ».
- (b) Payoff net = $\max(S_t - 50, 0) - 4$. À 60 : $10 - 4 = \mathbf{+6}$; à 45 : $0 - 4 = \mathbf{-4}$ (option hors la monnaie, perte de la prime). Seuil = $K + \text{prime} = \mathbf{54}$. Perte max = **la prime (4)** ; gain max = **illimité**. C'est l'asymétrie de l'achat d'option : downside plafonné, upside ouvert.

Partie B · Le levier du spéculateur

ÉNONCÉ

Une action cote 40. Un spéculateur a 4 000 USD. Un call de strike $K = 42$ cote 2. Il achète soit 100 actions, soit 2 000 calls. Profit si l'action finit à (a) 48, (b) 41 ? Que révèle le levier ?

SOLUTION

- (a) À 48 : actions = $100 \times (48 - 40) = \mathbf{+800}$; calls = $2\,000 \times \max(48 - 42, 0) - 4\,000 = 2\,000 \times 6 - 4\,000 = 12\,000 - 4\,000 = \mathbf{+8\,000}$.
- (b) À 41 : actions = $100 \times (41 - 40) = \mathbf{+100}$; calls = $2\,000 \times \max(41 - 42, 0) - 4\,000 = 0 - 4\,000 = \mathbf{-4\,000}$ (option hors la monnaie, perte totale de la prime).
- Le levier amplifie tout : les calls transforment +800 en +8 000 quand ça marche, mais +100 en -4 000 quand l'action reste sous le strike. C'est précisément ce levier qui, détourné du hedging vers la spéculation cachée, a produit les désastres Leeson, Kerviel, Adoboli — d'où l'importance des contrôles internes.

Partie C · Le CCP et ses quatre défenses

ÉNONCÉ

(a) Un membre détient 4 contrats longs et 1 short sur le même future : quelle est sa position nette après netting ? (b) La variation margin porte-t-elle intérêt ? Et l'initial margin ? Pourquoi cette différence ? (c) Dans quel ordre le waterfall absorbe-t-il les pertes en cas de défaut ?

SOLUTION

- (a) Position nette = 4 longs - 1 short = **3 longs nets**. Le netting réduit l'exposition du CCP à ce membre.
- (b) La variation margin **ne porte pas** d'intérêt : c'est un règlement quotidien définitif de la perte, pas un dépôt. L'initial margin **porte** intérêt, car elle reste la propriété du membre qui l'a déposée (des titres sont acceptés, avec un haircut).
- (c) Waterfall : d'abord **l'IM du défaillant**, puis sa **contribution au default fund**, puis les **contributions des autres membres**, et en tout dernier recours **l'equity du CCP**. Sens des flux de VM : prix $\uparrow \rightarrow$ les shorts paient les longs ; prix $\downarrow \rightarrow$ l'inverse.

Partie D · Netting bilatéral et clearing central

ÉNONCÉ

Deux sociétés A et B ont quatre transactions valant, pour A : +50, −20, +10, −30 M. (a) Exposition de A si B fait faillite, sans netting (cherry-picking) ? (b) Avec un master agreement ? (c) Le passage au CCP obligatoire concerne-t-il tous les dérivés ?

SOLUTION

1. (a) Sans netting, le liquidateur de B fait défaut sur les contrats positifs pour A (+50, +10) et exige les négatifs (−20, −30). A perd la somme des positifs : $50 + 10 = \mathbf{60\ M}$.
2. (b) Avec un master agreement, tout est traité comme un seul contrat net = $+50 - 20 + 10 - 30 = \mathbf{+10\ M}$: l'exposition tombe à 10 M. Le netting joue dans les deux sens (si A fait défaut, B ne perd rien).
3. (c) **Non** : le clearing CCP obligatoire (G-20 2009) ne vise que les dérivés OTC **standardisés entre institutions financières** ; les end users ordinaires sont exemptés. Le CCP augmente en général le netting multilatéral (15 → 6 M dans l'exemple GARP) et mutualise les pertes, mais crée du moral hazard, de l'adverse selection et de la procyclicité.

À retenir : forward = engagement ferme, payoff linéaire $S_t - K$; option = droit contre prime, downside plafonné et upside ouvert (achat), perte illimitée pour le vendeur d'un call ; le levier amplifie gains et pertes ; le CCP neutralise le risque de contrepartie par novation + 4 défenses (netting, VM sans intérêt, IM avec intérêt, default fund) ; le master agreement bloque le cherry-picking ; et le clearing CCP obligatoire ne concerne que les dérivés standardisés entre institutions financières.